

Дата выпуска готовой  
спецификации 26-июн-2014

Дата редакции 12-фев-2024

Номер редакции 3

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Описание продукта:          | <b>1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene</b>             |
| Cat No. :                   | <b>L08972</b>                                         |
| Синонимы                    | 2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimido[1,2-a]azepine; DBU |
| № CAS                       | 6674-22-2                                             |
| № EC                        | 229-713-7                                             |
| Молекулярная формула        | C9 H16 N2                                             |
| Регистрационный номер REACH | -                                                     |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы.                                                                                          |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                    |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                   |
| Категория утечки в окружающую среду     | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий               |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует                                                                                                     |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|                         |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания                | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                         |

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene

Дата редакции 12-фев-2024

## 2.1. Классификация вещества или смеси

**CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008**

### **Физические опасности**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

### **Опасности для здоровья**

Острая пероральная токсичность  
Разъедание/раздражение кожи  
Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 3 (H301)  
Категория 1 B (H314)  
Категория 1 (H318)

### **Опасности для окружающей среды**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

### **Формулировки опасностей**

H301 - Токсично при проглатывании  
H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

### **Предупреждающие формулировки**

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту  
P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз  
P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту  
P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции

Токсично для наземных позвоночных  
Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene

Дата редакции 12-фев-2024

3.1. Вещества

| Компонент                                           | № CAS     | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008             |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Pyrimido[1,2-a]azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro- | 6674-22-2 | EEC No. 229-713-7 | >95             | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 3 (H301) |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Регистрационный номер REACH | - |
|-----------------------------|---|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                               |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| При отравлении ингаляционным путем         | При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Переместить пострадавшего на свежий воздух. Требуется немедленная медицинская помощь. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                                              |

4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. |
|----------------------|-------------------------|

РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства тушения пожаров  
Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO2), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene

Дата редакции 12-фев-2024

Информация отсутствует.

## **5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью**

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек.

### **Опасные продукты сгорания**

Оксиды азота (NOx), Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO2).

## **5.3. Рекомендации для пожарных**

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### **6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах**

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны.

### **6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды**

Не допускать выброса в окружающую среду.

### **6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки**

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

### **6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### **7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций**

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.

### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### **7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости**

Держать подальше от кислот. Зона для едких материалов. Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene

Дата редакции 12-фев-2024

7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1. Контрольные параметры

Пределы воздействия

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами

Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)  
Рабочие; См. таблицу значений

| Component                                                                   | острый эффект<br>местного (кожный) | острый эффект<br>системная (кожный) | Хронические<br>эффекты местного<br>(кожный) | Хронические<br>эффекты системная<br>(кожный) |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Pyrimido[1,2-a]azepine,<br>2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro-<br>6674-22-2 ( >95 ) |                                    |                                     |                                             | DNEL = 3mg/kg bw/day                         |

| Component                                                                   | острый эффект<br>местного (вдыхание) | острый эффект<br>системная<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты местного<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты системная<br>(вдыхание) |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Pyrimido[1,2-a]azepine,<br>2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro-<br>6674-22-2 ( >95 ) |                                      |                                          |                                               | DNEL = 10.6mg/m³                               |

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)  
См. ниже значения.

| Component                                                                   | пресная вода    | Свежая вода<br>осадков          | Вода<br>прерывистый | Микроорганизмы<br>в очистке<br>сточных вод | Почва (сельское<br>хозяйство) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Pyrimido[1,2-a]azepine,<br>2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro-<br>6674-22-2 ( >95 ) | PNEC = 0.24mg/L | PNEC = 1.46mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.5mg/L      | PNEC = 13mg/L                              | PNEC =<br>0.152mg/kg soil dw  |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene

Дата редакции 12-фев-2024

| Component                                                            | Морская вода     | Морская вода осадков          | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| Pyrimido[1,2-a]azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro-6674-22-2 ( >95 ) | PNEC = 0.024mg/L | PNEC = 0.146mg/kg sediment dw |                          |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время   | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Нитрилкаучук       | Смотрите       | -                | EN 374      | (минимальные требования) |
| Неопрен            | рекомендациями |                  |             |                          |
| Натуральный каучук | производителя  |                  |             |                          |
| ПВХ                |                |                  |             |                          |

**Защита тела и кожи** Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

**Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Органические газы и пары фильтров Тип А  
Коричневый соответствует EN14387

**Мелкие / Лаборатория использования** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

**Меры по защите окружающей среды** Не допускать попадания продукта в канализацию.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene

Дата редакции 12-фев-2024

|                                                        |                                                   |                                |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                                   | жидкость                                          |                                |
| Внешний вид                                            | Светло-желтый                                     |                                |
| Запах                                                  | Без запаха                                        |                                |
| Порог восприятия запаха                                | Данные отсутствуют                                |                                |
| Точка плавления/пределы                                | -70 °C / -94 °F                                   |                                |
| Температура размягчения                                | Данные отсутствуют                                |                                |
| Точка кипения/диапазон                                 | 261 °C / 501.8 °F                                 | @760 mmHg                      |
| Горючесть (жидкость)                                   | Данные отсутствуют                                |                                |
| Горючесть (твердого тела, газа)                        | Неприменимо                                       | жидкость                       |
| Пределы взрывчатости                                   | Нижние пределы 1 Vol%<br>Верхние пределы 6.5 Vol% |                                |
| Температура вспышки                                    | > 116 °C / > 240.8 °F                             | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения                          | 260 °C / 500 °F                                   |                                |
| Температура разложения                                 | Данные отсутствуют                                |                                |
| pH                                                     | 12.8                                              | 10g/L (20°C)                   |
| Вязкость                                               | 11.76 mPa s at 20 °C                              |                                |
| Растворимость в воде                                   | Растворимо                                        |                                |
| Растворимость в других растворителях                   | Информация отсутствует                            |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода)             |                                                   |                                |
| Компонент                                              | Lg Pow                                            |                                |
| Pyrimido[1,2-a]azepine,<br>2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro- | -0.43                                             |                                |
| Давление пара                                          | 0.02 mbar @ 25 °C                                 |                                |
| Плотность / Удельный вес                               | 1.019                                             |                                |
| Насыпная плотность                                     | Неприменимо                                       | жидкость                       |
| Плотность пара                                         | Данные отсутствуют                                | (Воздух = 1.0)                 |
| Характеристики частиц                                  | Неприменимо (жидкость)                            |                                |

## 9.2. Прочая информация

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Молекулярная формула | C9 H16 N2 |
| Молекулярный вес     | 152.24    |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.  |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Воздействие воздуха.

### 10.5. Несовместимые материалы

Кислоты. Сильные окислители. Ангидриды кислот. Хлориды кислот. Хлорформиаты.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксиды азота (NOx). Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2).

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene

Дата редакции 12-фев-2024

11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

| (а) острая токсичность;<br>Перорально<br>Кожное<br>При отравлении<br>ингаляционным путем                                                                                                                                                               | Категория 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |           |                 |                |                   |                                                        |                         |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                        | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |           |                 |                |                   |                                                        |                         |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |           |                 |                |                   |                                                        |                         |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |           |                 |                |                   |                                                        |                         |   |   |
| <table><tr><th>Компонент</th><th>LD50 перорально</th><th>LD50 дермально</th><th>LC50 при вдыхании</th></tr><tr><td>Pyrimido[1,2-a]azepine,<br/>2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro-</td><td>&gt;215 - &lt;681 mg/kg (Rat)</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   | Компонент | LD50 перорально | LD50 дермально | LC50 при вдыхании | Pyrimido[1,2-a]azepine,<br>2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro- | >215 - <681 mg/kg (Rat) | - | - |
| Компонент                                                                                                                                                                                                                                              | LD50 перорально                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LD50 дермально | LC50 при вдыхании |           |                 |                |                   |                                                        |                         |   |   |
| Pyrimido[1,2-a]azepine,<br>2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro-                                                                                                                                                                                                 | >215 - <681 mg/kg (Rat)                                                                                                                                                                                                                                                                         | -              | -                 |           |                 |                |                   |                                                        |                         |   |   |
| (б) разъедания / раздражения<br>кожи;                                                                                                                                                                                                                  | Категория 1 В                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |           |                 |                |                   |                                                        |                         |   |   |
| (с) серьезное повреждение /<br>раздражение глаз;                                                                                                                                                                                                       | Категория 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |           |                 |                |                   |                                                        |                         |   |   |
| (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;<br>Респираторный<br>Кожа                                                                                                                                                                         | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены<br>На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                                                                                        |                |                   |           |                 |                |                   |                                                        |                         |   |   |
| (е) мутагенность зародышевых<br>клеток;                                                                                                                                                                                                                | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |           |                 |                |                   |                                                        |                         |   |   |
| (F) канцерогенность;                                                                                                                                                                                                                                   | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены<br><br>В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические<br>вещества                                                                                                                               |                |                   |           |                 |                |                   |                                                        |                         |   |   |
| (г) репродуктивной токсичности;                                                                                                                                                                                                                        | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |           |                 |                |                   |                                                        |                         |   |   |
| (H) STOT-при однократном<br>воздействии;                                                                                                                                                                                                               | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |           |                 |                |                   |                                                        |                         |   |   |
| (I) STOT-многократном<br>воздействии;<br><br>Органы-мишени                                                                                                                                                                                             | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены<br><br>Неизвестно.                                                                                                                                                                                                           |                |                   |           |                 |                |                   |                                                        |                         |   |   |
| (j) стремление опасности;                                                                                                                                                                                                                              | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |           |                 |                |                   |                                                        |                         |   |   |
| Другие побочные эффекты                                                                                                                                                                                                                                | Токсикологические свойства еще полностью не изучены.                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |           |                 |                |                   |                                                        |                         |   |   |
| Наблюдаемые симптомы /<br>Эффекты,<br>как острые, так и замедленные                                                                                                                                                                                    | Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты<br>противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации<br>желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные<br>повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации. |                |                   |           |                 |                |                   |                                                        |                         |   |   |

11.2. Информация о других опасностях

|                                     |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие<br>свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный<br>продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно<br>вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene

Дата редакции 12-фев-2024

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

#### Проявления экотоксичности

Вредно для водных организмов, может вызывать длительные неблагоприятные изменения в водной среде. Не сливать в канализацию. Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды.

| Компонент                                              | Пресноводные рыбы                        | водяная блоха     | Пресноводные водоросли |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Pyrimido[1,2-a]azepine,<br>2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro- | LC50: 146.6 mg/L/96h<br>(Leusiscus idus) | EC50: 50 mg/L/48h |                        |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

#### Стойкость

Не поддается легкому биоразложению

#### Деградация в очистные сооружения

Стойкость маловероятно.

Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент                                              | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|--------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| Pyrimido[1,2-a]azepine,<br>2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro- | -0.43  | <=3.6 dimensionless                   |

### 12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах.

### 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

#### Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

### 12.7. Другие побочные эффекты

#### Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

#### Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

#### Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

#### Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

#### Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

#### Дополнительная информация

Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем,

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene

Дата редакции 12-фев-2024

исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам. Растворы с высокой величиной pH должны быть нейтрализованы перед выпуском. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <u>14.1. Номер ООН</u>                               | UN2922                                  |
| <u>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</u> | Разъедающая жидкость, токсичная, б.д.у. |
| Собственное техническое название                     | 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene      |
| <u>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</u> | 8                                       |
| Дополнительный класс опасности                       | 6.1                                     |
| <u>14.4. Группа упаковки</u>                         | II                                      |

### ADR

|                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <u>14.1. Номер ООН</u>                               | UN2922                                  |
| <u>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</u> | Разъедающая жидкость, токсичная, б.д.у. |
| Собственное техническое название                     | 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene      |
| <u>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</u> | 8                                       |
| Дополнительный класс опасности                       | 6.1                                     |
| <u>14.4. Группа упаковки</u>                         | II                                      |

### IATA

|                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <u>14.1. Номер ООН</u>                               | UN2922                                  |
| <u>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</u> | Разъедающая жидкость, токсичная, б.д.у. |
| Собственное техническое название                     | 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene      |
| <u>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</u> | 8                                       |
| Дополнительный класс опасности                       | 6.1                                     |
| <u>14.4. Группа упаковки</u>                         | II                                      |

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene

Дата редакции 12-фев-2024

## 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                                           | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Pyrimido[1,2-a]azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro- | 6674-22-2 | 229-713-7 | -      | -   | X     | X    | KE-26600 | X    | X    |

| Компонент                                           | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Pyrimido[1,2-a]azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro- | 6674-22-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен 'X' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент                                           | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (ЕС 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Pyrimido[1,2-a]azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro- | 6674-22-2 | -                                                                         | -                                                                              | -                                                                                      |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                                           | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pyrimido[1,2-a]azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro- | 6674-22-2 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

### Национальные нормативы

### Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент               | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Pyrimido[1,2-a]azepine, | WGK2                               |                           |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene

Дата редакции 12-фев-2024

2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro-

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H301 - Токсично при проглатывании

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Подготовил(-а)

Дата выпуска готовой

спецификации

Дата редакции

Сводная информация по

Health, Safety and Environmental Department

26-июн-2014

12-фев-2024

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene

Дата редакции 12-фев-2024

изменениям

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**